

Лекція 1. Основні поняття та визначення М та ТВП

1. Загальні поняття;
2. Похибки вимірювання;
3. Класифікація похибок;
4. Класифікація і характеристика вимірювальних приладів;

Метрологія — це наука про вимірювання, їхні методи, засоби та забезпечення їхньої єдності та точності. Вона охоплює як теоретичні, так і практичні аспекти вимірювань, що використовуються в різних сферах людської діяльності, від виробництва до торгівлі та науки.

Вимірювання – визначення значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів.

Міра (еталон) – засіб вимірювання, що забезпечує зберігання і відтворення одиниці вимірювання.

Засоби вимірювання – технічні засоби, які використовуються при вимірюваннях і атестовані державною метрологічною службою.

Вимірювальний прилад – технічний засіб, що служить для порівняння відомої і величини, яка визначається.

Однократне вимірювання дає єдиний результат, що приймають за остаточний результат вимірювання шуканої величини. Однократне вимірювання являється достатнім у двох випадках. По-перше, при використанні малочутливого вимірювального приладу, коли всі вимірювання приводять до однакових результатів. По-друге, при вимірюваннях фізичної величини, що змінюється.

Багаторазові вимірювання проводять шляхом повторення однократних вимірювань однієї і тієї ж постійної фізичної величини, це приводить до одержання набору даних. Остаточний результат багаторазового вимірювання, як правило, знаходять із набору даних у вигляді середнього арифметичного результату всіх окремих вимірювань. Вимірювання, проведені в науці і техніці,

звичайно прагнуть виконати як багаторазові, щоб забезпечити підвищення точності результатів вимірювання шуканих величин.

Прямі вимірювання, полягають у безпосередньому порівнянні вимірюваної величини з одиницею вимірювання за допомогою міри або вимірювального приладу зі шкалою, вираженою в цих одиницях. Так, наприклад, до прямих відносяться вимірювання довжини - метром, тиску -манометром, температури - термометром і т.д. Завдяки наочності і простоті прямі вимірювання одержали в техніці велике розповсюдження.

Непрямі вимірювання передбачають визначення шуканої величини не безпосередньо, а шляхом прямого вимірювання однієї або декількох інших величин: $A, B, C, \dots$, з якими вона зв'язана функціональною залежністю. При цьому обчислення вимірюваної величини виконується по формулі: $Q=f(A, B, C, \dots)$.

Методом вимірювання називається сукупність прийомів використання принципів і засобів вимірювання. Існує ряд методів вимірювання, з яких найпоширенішими є:

А. Метод безпосередньої оцінки;

Б. Метод порівняння з мірою;

В. Нульовий метод.

Метод безпосередньої оцінки передбачає визначення шуканої величини по відліковому пристрою вимірювального приладу, наприклад по положенню вказівної стрілки манометра щодо його шкали.

Метод порівняння з мірою полягає в тому, що вимірювана величина порівнюється зі значенням, відтвореним мірою для даної величини, наприклад: при вимірюванні довжини каліброваним метром.

Нульовий метод є різновидом методу порівняння з мірою; тут результуючий вплив двох величин (вимірювальною і відтвореною мірою) спрямованих назустріч один одному, доводить до нуля. Прикладом може

служити вимірювання маси речовини на важільних вагах зі зрівноважуванням її каліброваними вантажами.

Діюча в теперішній час і обов'язкова до застосування у всіх країнах **Міжнародна система одиниць SI** як основні одиниці вимірювання використовує одиниці довжини - метр (м), маси - кілограм (кг), часу - секунда (с) і сили струму - амперів (А). До основних одиниць у системі віднесена також кандела (кд) - одиниця сили світла, моль (моль) – одиниця кількості речовини і кельвін (К) - одиниця температури речовини, що мають специфічне призначення.

2. Похибки вимірювання

При багаторазовому вимірюванні якої-небудь величини легко переконатися, що результат вимірювання увесь час змінюється, тобто в кожному випадку спостерігається відхилення результату вимірювання від середнього значення вимірювальної величини. Проведення вимірювань тієї ж величини в інший відрізок часу дає не тільки інші відхилення від середнього значення, але і інше середнє значення вимірювальної величини. Це пояснюється тим, що вимірювальна фізична величина досліджуваного тіла, так само як і використовувана міра, протягом часу вимірювань перетерплює зміни. Ці зміни викликані впливом зовнішніх факторів: зміною температури навколишнього середовища, атмосферного тиску, вологості повітря, вібрації приміщення, електростатичними зарядами, що блукають, струмами і так далі. Отже, “точне” визначення вимірювальної величини, тобто без появи яких-небудь відхилень при багаторазових вимірюваннях, неможливо.

Відхилення від середнього результату вимірювань ми називаємо **помилками** або **похибками** вимірювань, і в підсумку вимірювань указуємо не тільки середню величину, але і можливе відхилення від цієї величини. Наприклад, довжина тіла дорівнює $1,2 \pm 0,3$ м.

Похибка – кількісна характеристика невизначеності, або неоднозначності, результату вимірювання. Її оцінюють, виходячи із всієї інформації, накопиченої при підготовці і виконанні вимірювань. Цю інформацію обробляють для спільного одночасного визначення остаточного результату вимірювання і його похибок.

Чим більша кількість однакових вимірювань проводимо в одиницю часу, тим більше осереднюємо вплив зовнішніх факторів на вимірювальну величину, тим менше відхилення від середнього значення вимірювальної величини, тобто менше похибка вимірювання.

Основними джерелами похибок вимірювань можуть виступати.

1. Похибка інструмента. Вимірювальний прилад неможливо виготовити абсолютно точно.
2. Похибка методу вимірювань. Наприклад, при зважуванні тіла ми не враховуємо силу, що виштовхує, повітря, а вона по різному впливає на тіла, що мають різну густину.
3. Похибки, пов'язані з фізіологією спостерігача. Наприклад, відраховуючи показання по стрілочному приладу, спостерігач дивиться правим оком, а прилад розташований прямо перед ним.
4. Похибки, пов'язані з особливостями об'єкта і залежністю вимірювальної величини від контрольованих навколишніх умов. Наприклад, ми вимірюємо діаметр деталі на токарському верстаті, а деталь у результаті обробки нагрілася і має температуру вище кімнатної. Або, наприклад, сильно шорсткувата.
5. Похибки, пов'язані із впливом неконтрольованих зовнішніх умов. Наприклад, при зважуванні тіла на аналітичних вагах на точність показань можуть впливати потоки повітря, електричні поля, порошини, що сідають на тіло, що зважується, і гірі.

Похибка вимірювання може бути виражена у вигляді **абсолютної** або **відносної** величини і буває **позитивною** або **негативною**.

3. Класифікація похибок

Похибки вимірювань залежно від їхнього характеру діляться на:

А. Систематичні;

Б. Грубі;

В. Випадкові;

Г. Динамічні.

А. Систематичними похибками називаються такі похибки, які при повторних вимірюваннях однієї і тієї ж величини залишаються постійними або змінюються за певним законом. Вплив цих похибок на результати вимірювань у більшості випадків може бути враховано.

Похибки вимірювальних приладів у значній мірі також є систематичними.

Систематичні похибки звичайно складаються з **основної** і **додаткової** похибок.

Основна (інструментальна) похибка залежить від призначення, устрою і якості виготовлення вимірювального приладу. Кожний, навіть новий, прилад має основну похибку, що із часом звичайно зростає за рахунок появи залишкових деформацій пружин, зношування тертьових частин та ін.

Додаткові похибки, що виникають через неправильну установку приладу, впливу несприятливих зовнішніх умов (вібрації, високої або низької температури і вологості навколишнього повітря, відхилення напруги і частоти джерела живлення та ін.), застосування недосконалого методу вимірювання і впливу індивідуальних особливостей спостерігача можуть становити значну величину.

Вплив на результати вимірювань систематичних похибок враховується введенням до показань приладів виправлень, обумовлених розрахунковим або експериментальним шляхом. Виключення становлять лише похибки, що виникають з вини спостерігача, які обліку не піддаються.

Б. Грубі похибки пов'язані з факторами, які свідомо і істотно спотворюють результат вимірювання, наприклад раптовим зниженням напруги електричного живлення приладу. Сюди ж ставляться так називані промахи — похибки, пов'язані з помилковими діями спостерігача - неправильне визначення показань приладу, невірний їхній запис та ін. Результати вимірювань, що містять грубі похибки і промахи, відкидаються як явно неточні.

В. Випадкова похибка - похибка вимірювання, викликана невідомими причинами або відомими причинами випадкового прояву. Випадкові похибки є свідомо невизначеними по своїй величині і природі. При повторних вимірюваннях вони не залишаються постійними, тому що виникають у підсумку спільного впливу на процес вимірювання багатьох причин, кожна з яких проявляє себе по-різному і незалежно одне від одного. Наприклад:

- похибки через тертя і вібрацію при зважуванні;
- похибки через флуктуації температури і густини повітря та ін.

Для одного вимірювання випадкові похибки не піддаються обліку, однак для ряду повторних вимірювань однієї і тієї ж постійної величини, проведених з однаковою старанністю, їхній вплив на отриманий результат після виключення систематичних і грубих похибок можна оцінити з деякою імовірністю.

Систематичну та випадкову складову похибок приладу називають **інструментальною похибкою**, вона обумовлена багатьма причинами, пов'язаними з конструкцією приладу, якістю його виготовлення і застосовуваних матеріалів, старанністю регулювання, умовами застосування та ін.

Співвідношення між систематичною та випадковою складовою може бути неоднаковим для різних приладів (указується в паспорті приладу), однак частіше переважає систематична похибка. Інструментальну похибку можна встановити

при порівнянні показань даного приладу з показаннями більш точного. У цьому випадку можна одержати таблицю або графік виправлень, використання яких підвищує точність приладу.

Г. Динамічна похибка викликана інерційністю приладів при змінному режимі роботи, що приводить до запізнювання їхніх показань, тобто до відставання показань від зміни вимірюваної величини. Вимірювальні прилади служать, як відомо, для вимірювання змінних в часі величин і являють собою матеріальні системи, що володіють різними інерційними властивостями (механічними, тепловими і ін.).

Величина **динамічної похибки** - запізнювання показань, залежить в основному від принципу дії і устрою вимірювального приладу. На неї впливають інерція рухливої частини приладу, теплоємність і теплопровідність термочутливого елемента і способу його установки, довжина і діаметр сполучних трубок та ін.

Точність – величина, зворотна відносній похибці.

4. Класифікація і характеристика вимірювальних приладів

Залежно від призначення прилади для вимірювання розділяються на ряд груп. Основна класифікація передбачає розподіл приладів по роду вимірюваних величин. Умовно прийняті наступні найменування найпоширеніших приладів, призначених для вимірювання:

Температури — термометри і пірометри;

Тиску — манометри, вакуумметри, мановакууметри, тягоміри, напороміри і барометри;

Витрати і кількості речовини — витратоміри, лічильники і ваги;

Рівня рідини і сипучих тіл — рівнеміри і покажчики рівня;

Складу газових сумішей і їхньої вологості — газоаналізатори і психрометри;

Густини – денсиметри;

В'язкості – віскозиметри;

Теплоти згорання – калориметри;

Якості води і пари — кондуктометри і вимірювачі кисню.

Додаткова класифікація підрозділяє зазначені прилади на наступні групи:

По призначенню - промислові (технічні), лабораторні, зразкові і еталонні;

За характером показань — що показують, що реєструють (самописні і друкуючі) і інтегруючі;

За формою представлення показань — аналогові і цифрові;

За принципом дії — механічні, електричні, рідинні, хімічні, радіоізотопні та ін.;

За характером використання — оперативні, облікові і розрахункові;

За місцем розташування — місцеві і з дистанційною передачею показань;

За умовами роботи — стаціонарні (щитові) і переносні.

Промислові прилади є найпоширенішими засобами вимірювання, застосовуваними для практичних цілей, і мають порівняно просту і міцну конструкцію і високу надійність дії. Точність цих приладів, призначених для роботи в несприятливих умовах (при наявності пилу, вологи, вібрації і т.п.), порівняно невисока. Показання промислових приладів добре видно на відстані.

Лабораторні прилади служать звичайно для точних вимірювань. Ними користуються, як правило, при дослідницьких і налагоджувальних роботах. Для одержання великої точності вимірювання лабораторні прилади мають ретельне

виконання, удосконалені схеми і спеціальні пристосування для відліку показань. При користуванні цими приладами до їхніх показань вводяться виправлення, обумовлені досвідченим або розрахунковим шляхом.

Еталонні і зразкові прилади призначені головним чином для перевірки засобів вимірювання. Еталонами називаються міри і прилади, призначені для зберігання одиниць вимірювання і відтворення їх з найвищою точністю. Еталони бувають первинними і вторинними. Найбільш точними є первинні еталони, які є державними еталонами одиниць вимірювання. Значення вторинних еталонів установлюються по первинним.

Прилади що показують, дають миттєве значення вимірюваної величини, відлічуваної по шкалі, а **прилади що реєструють** – записують зміну цього значення в часі на діаграмному папері (самописні прилади) або друкують ці показання в цифровій формі (друкуючі прилади).

Інтегруючі прилади (лічильники або інтегратори) дозволяють визначати сумарне значення вимірюваної величини за будь-який проміжок часу. Для цього показання приладу відраховують на початку і кінці виміру, і сумарне значення вимірюваної величини визначається як різниця між кінцевим і початковим відрахуванням.

Аналогові прилади дають показання у вигляді безперервної функції вимірюваної величини. До них ставляться, наприклад стрілочні що показують, і більшість самописних приладів.



Рис. 1. Аналогові прилади

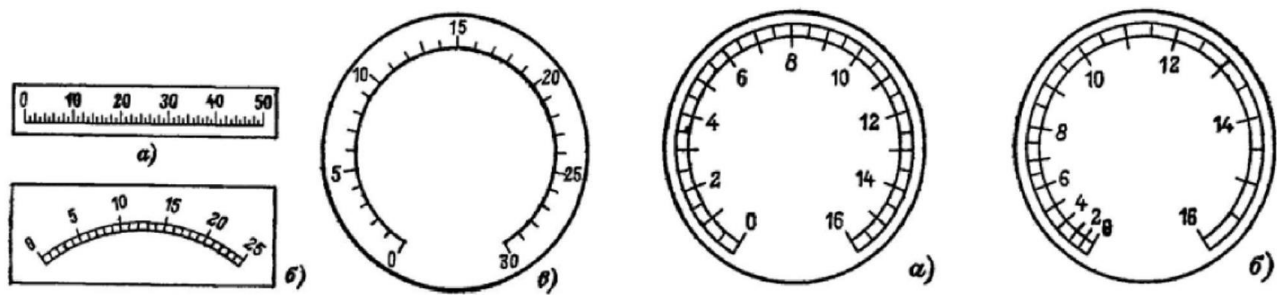


Рис. 2. Шкали аналогових вимірювальних приладів.

а) прямолінійна, б) дугова, в) кругова, рівномірна, нерівномірна

Цифрові прилади мають показання у вигляді окремих дискретних сигналів вимірювальної інформації в цифровій формі. У число цих приладів входять показуючі із цифровим відліком, друкуючі, і більшість самописних.



Рис. 3. Цифрові прилади



Рис. 4. Самописні прилади

Оперативні прилади є промисловими засобами вимірювання. За показниками їх проводиться керування роботою виробничих установок.

Облікові і розрахункові прилади, служать відповідно для технічного обліку роботи установок і взаємних розрахунків, бувають самописними і інтегруючими.

Місцеві прилади встановлюються безпосередньо в місцях вимірювання. У більшості випадків вони призначаються для менш відповідальних спостережень, а також для періодичних вимірювань при пуску і зупинці агрегатів.

Прилади з дистанційною передачею показань встановлюють на щити керування і є основним видом промислових приладів, що забезпечують централізацію контролю за роботою установок.

Промислові вимірювальні прилади звичайно є **стаціонарними**, тобто призначеними для установки (монтажу) на щитах, стінах, колонах, кронштейнах та ін. Більшість інших приладів (лабораторні, зразкові і ін.) виконуються **переносними**, встановлюваними при вимірюваннях на столах, стендах та ін.